

# RAPPORT TECHNIQUE YOLOV8

## 1. Résumé Exécutif

Ce document présente l'analyse complète des performances du modèle de détection d'objets YOLOv8 entraîné sur **20 époques** (Jeu de données personnalisé). Il évalue les capacités du modèle en se basant sur des indicateurs clés (Précision, Rappel, mAP) ainsi que sur la stabilité de la convergence lors de l'apprentissage.

À la dernière époque enregistrée, le modèle a démontré les métriques globales suivantes :

**0.797**

PRÉCISION

**0.784**

RAPPEL (RECALL)

**0.819**

MAP@50

**0.537**

MAP@50-95

## 2. Évolution des Pertes et de l'Entraînement

Le graphique ci-dessous représente le suivi détaillé des pertes (Loss) et de la progression des métriques au fil des époques (Train et Validation). Ces courbes permettent de vérifier l'absence de surapprentissage (overfitting) et l'optimisation continue du réseau.

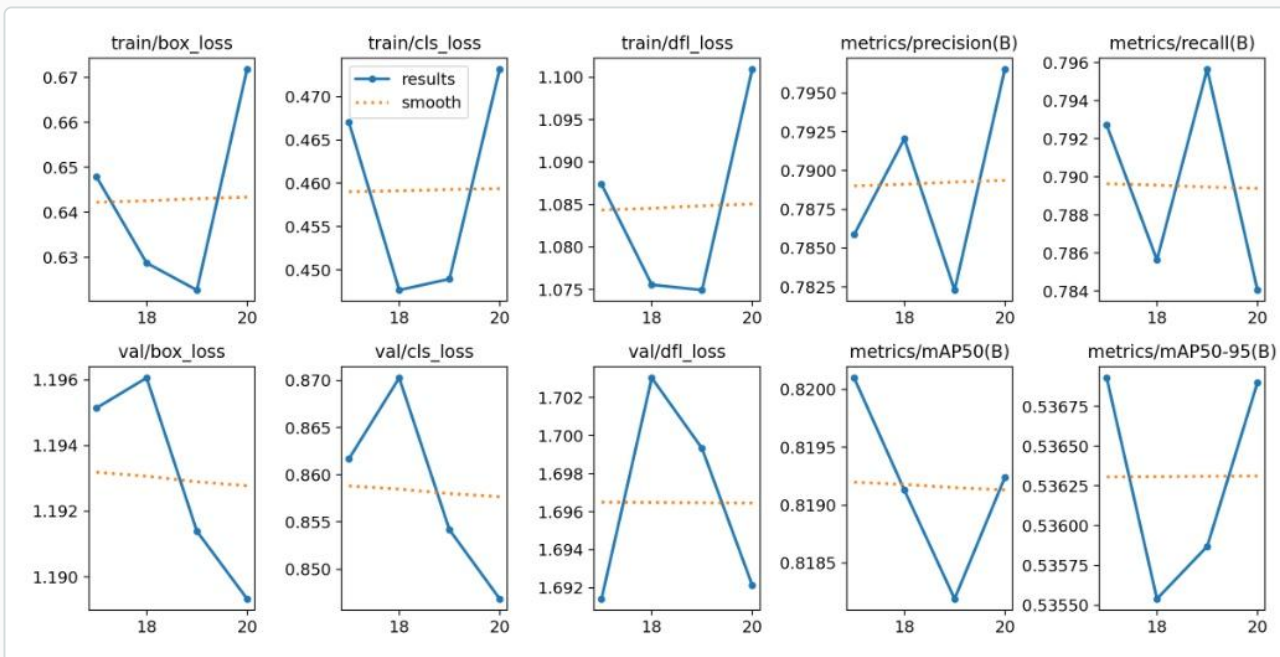


Figure 1 : Graphiques de convergence d'apprentissage (Pertes et Métriques).

### 3. Évaluation Spatiale via Matrice de Confusion

L'analyse des matrices de confusion (en valeurs brutes et normalisées) aide à identifier la répartition des prédictions correctes par rapport aux erreurs inter-classes ou par rapport au fond (background).

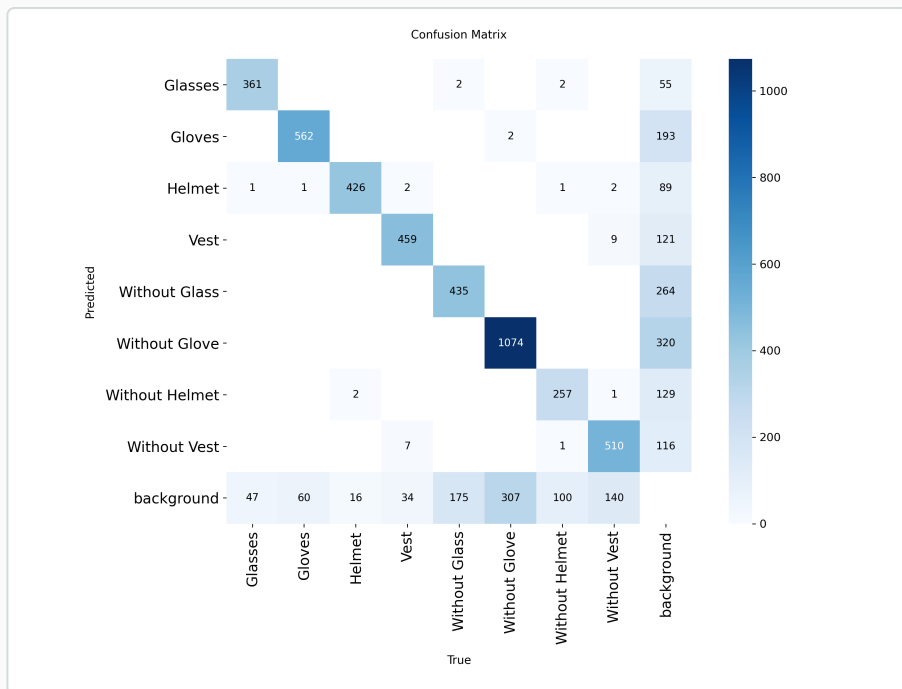


Figure 2a : Matrice de confusion (Absolue)



Figure 2b : Matrice de confusion (Normalisée)

### 4. Courbes de Précision, Rappel et F1-Score

Ces diagrammes évaluent le compromis idéal entre la précision (minimiser les faux positifs) et le rappel (minimiser les faux négatifs) selon différents seuils de confiance (Confidence Threshold).

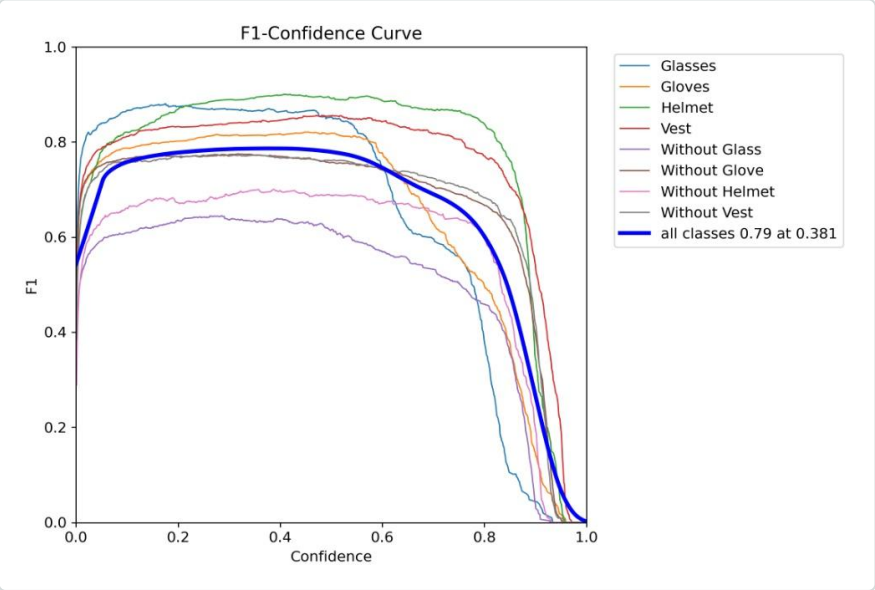


Figure 3a : Courbe du Score F1 (F1-Confidence)

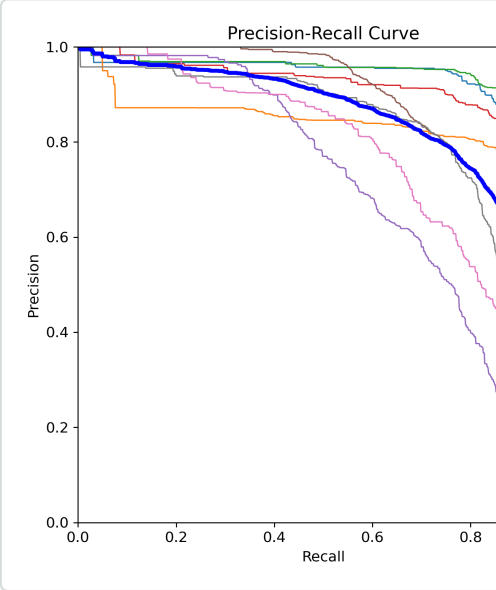


Figure 3b : Courbe Précision

## 5. Distribution et Topologie du Dataset

La dernière étape d'analyse porte sur la structure des données d'entrée. La visualisation de la distribution (classes, taille des boîtes englobantes (bounding boxes) et positions centrales) confirme la représentativité du jeu de données pour l'apprentissage.

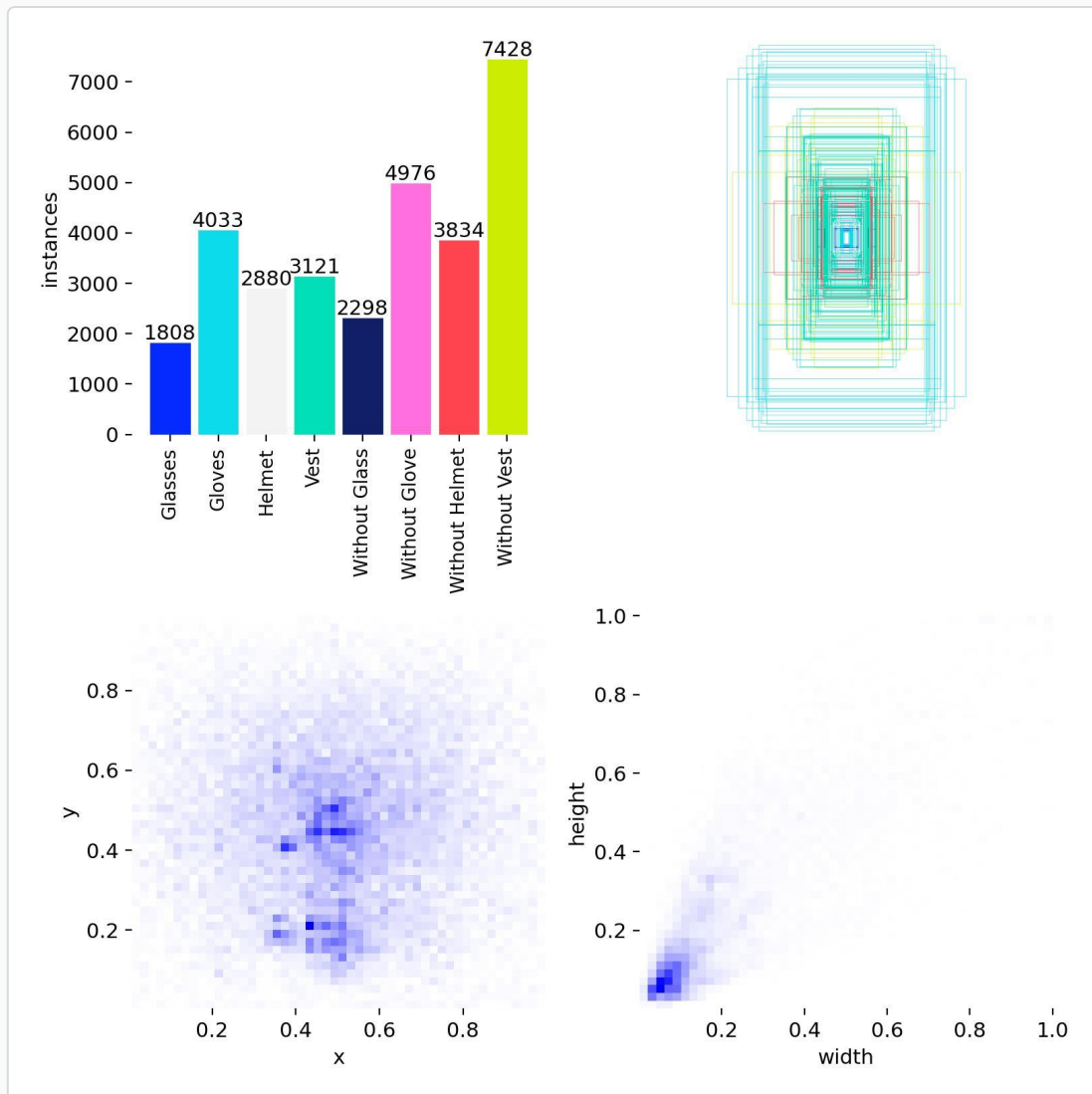


Figure 4 : Distribution des instances et densité spatiale des bounding boxes (Corrélogrammes et Histogrammes).

### Ressources

Jeu de données: [https://drive.google.com/file/d/1eQKXi05YDyTBdHGNEb2mGJEw73osnNv9/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1eQKXi05YDyTBdHGNEb2mGJEw73osnNv9/view?usp=drive_link)

Modele YOLO: [https://drive.google.com/file/d/1Og6AMPLnJYhK4dX5fWzfA\\_LHURcy0znK/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Og6AMPLnJYhK4dX5fWzfA_LHURcy0znK/view?usp=drive_link)